

《智能机器人》重点整理

1.重点掌握行走机构的机械结构和工作原理

第 2 章 智能机器人平台与系统

对应位置：第 1 节 轮式、第 2 节 腿式、第 3 节 履带式 & 复合式行走机构，第 4 节 轮式设计过程与案例

核心内容

四大类地面行走机构：轮式、腿式、履带式、复合式，分别介绍机械结构、优缺点、适用场景；

轮式：差动轮、全向轮（麦克纳姆轮、球形轮等）结构与运动原理；

腿式：腿部自由度结构、单 / 双 / 四 / 六足机器人构型、被动 / 高效率腿式机构原理；

履带式：连杆 + 链轮结构、加装辅助鳍的优化结构；

复合式：轮腿式、轮履式组合结构与变形工作原理；

附机械结构通用设计步骤与实际竞赛机器人案例。

2.熟悉差动运动的基本原理

对应文档：第 2 章 智能机器人平台与系统.docx

对应位置：第二章第 1 节 差动运动轮式行走机构

核心内容

结构：由两个平行驱动轮 + 若干从动轮组成，属于平面非完整约束运动；

运动原理：

两轮同速：机器人直线运动；

单轮静止、另一轮转动：绕静止轮接触点原地旋转；

两轮速度不等：直线 + 旋转的合成运动；

衍生结构：中心可转向轮、阿卡曼轮等差动变体结构。

3.能根据应用场景选择激光 SLAM 和视觉 SLAM，并确定传感器选型、方案设计，地图表示，关键技术设计以及性能提升方法

对应文档：第 5 章 机器人自主定位与建图.docx 对应位置：第 2 节 SLAM 分类、激光 / 视觉 SLAM 对比、各类 SLAM 系统、第 3 节视觉 SLAM、第 4 节地图表示、兼顾精度与实时性的优化方案

（1）选型与场景选择

激光 SLAM

传感器选型：二维激光雷达（SICK、北阳）、三维激光雷达（Velodyne）；

适用场景：室内结构化环境、对定位 / 建图精度要求高（精度可达 2cm）、弱纹理环境；

主流方案：二维（GMapping、HectorSLAM、Karto SLAM）、三维（LOAM）。

视觉 SLAM

传感器选型：单目 / 双目相机、RGB-D 相机（Kinect）；

适用场景：室内外通用、场景纹理丰富、对设备体积 / 成本敏感、无人机等小型载体；

主流方案：稀疏（ORB-SLAM）、半稠密（LSD-SLAM）、稠密（DTAM、KinectFusion）。

（2）地图表示

激光 SLAM：二维占有栅格地图、三维激光点云；

视觉 SLAM：稀疏特征点地图、半 / 稠密点云地图、RGB-D 栅格地图；

通用三维地图：Octomap（八叉树栅格）。

（3）关键技术

激光 SLAM：扫描匹配、粒子滤波、位姿图优化、闭环检测；

视觉 SLAM：特征提取（FAST/ORB）、立体匹配、对极几何、光束平差 (BA)、词袋 (BOW) 闭环。

（4）性能提升方法

文档内专门给出整套优化方案：

前端：轻量化特征、自适应关键帧筛选；

后端：局部 + 全局分层优化、矩阵稀疏求解、边缘化；

多传感器融合：视觉 + IMU / 激光紧耦合；
硬件：GPU/FPGA 加速、多线程流水线；
地图 / 闭环：轻量化词袋检测、地图分块加载；
动态场景：语义分割剔除动态干扰。

三、根据应用场景选择激光 SLAM 与视觉 SLAM（含传感器选型、方案设计、地图表示、关键技术、性能提升方法）

激光 SLAM 与视觉 SLAM 是移动机器人自主定位与建图的两大主流技术路线，二者在硬件成本、环境适应性、定位精度、适用场景上差异显著。实际项目中需结合作业环境、任务需求、成本预算、设备体积综合选型，并完成传感器搭配、整体方案设计、地图格式适配，同时依托核心算法与优化手段提升系统综合性能。

一、两大技术路线核心选型依据与场景适配

（一）激光 SLAM

1. 适配应用场景

优先应用于**室内结构化环境**，也是工业、商用机器人的主流选择：

室内场景：写字楼、仓库、机房、地下车库、室内展厅、机房巡检、室内配送机器人；

特殊环境：弱纹理场景（纯白墙面、空旷走廊、单调墙面）、光线变化剧烈区域、粉尘 / 烟雾等低可视环境；

高精度需求场景：工业 AGV、安防巡逻机器人、仓储分拣机器人（定位精度要求厘米级）。

不适用场景：小型微型机器人（激光雷达体积、重量偏大）、大范围室外开阔场景、对设备成本高度敏感的低端民用产品。

2. 传感器选型

按照二维 / 三维 SLAM 方案区分选型，兼顾精度、量程、成本与安装条件：

1. 二维激光 SLAM（主流室内方案）

o 低成本入门款：北阳 HOKUYO UTM/URG 系列、思岚 RPLIDAR 系列（三角测距），量程短、精度一般，适用于家用扫地机器人、小型服务机器人；

o 工业高精度款：德国 SICK LMS 系列二维激光雷达（ToF 飞行时间测距），扫描角度 180°~270°，重复精度≤3cm，适配工业巡检、仓储机器人；

o 辅助传感器：惯性测量单元 IMU、轮式里程计，用于补偿雷达运动畸变、修正累积误差。

2. 三维激光 SLAM（室外 / 三维建图场景）

o 主流选型：Velodyne 16/32/64 线激光雷达，测距远、360° 全域扫描，多用于自动驾驶、室外大型巡检机器人、三维场景重建；

o 搭配传感器：IMU、GPS / 北斗（室外补位定位）、轮速计，实现多传感器融合。

3. 整体方案设计

根据机器人运动形式、环境规模选择对应算法框架，分为二维、三维两类方案：

1. 二维激光 SLAM 方案

o 小型室内机器人（家用、小型服务机器人）：选用 **GMapping**，基于粒子滤波算法，部署简单、适配低算力硬件，适合小范围静态环境；

o 工业高精度机器人（巡检、仓储）：选用 **Hector SLAM**，依托扫描匹配原理，对里程计依赖低、动态响应快，适配高速运动机器人；

o 大范围室内场景（大型仓库、商场）：选用 **Karto SLAM**，内置闭环检测与位姿图优化，可有效消除长距离行走的累积误差，支持大场景建图。

2. 三维激光 SLAM 方案

o 通用方案：**LOAM**，经典三维激光 SLAM 算法，分离运动估计与建图，兼顾实时性与三维建图精度，多用于室外机器人、三维测绘机器人。

4. 地图表示形式

激光 SLAM 以**几何测距数据**为核心，地图格式偏向导航、避障需求：

1. **二维占有栅格地图**：最常用格式，将环境划分为均等栅格，标记栅格为占用、空闲、未知三种状态，直接适配路径规划、避障算法，是室内导航机器人标配地图；

2. **三维激光点云地图**：三维激光雷达输出原始点云数据，完整保留环境三维轮廓，多用于三维场景重建、室外地形测绘；

3. **三维栅格地图（Octomap）**：基于八叉树结构对点云进行轻量化压缩，存储空间小、检索效率高，兼顾三维环境描述与实时导航，适用于室内外复合型机器人。

5. 核心关键技术

1. 前端感知：激光数据去畸变、扫描匹配（帧间匹配）、极坐标数据解析；

2. 后端优化：粒子滤波、位姿图优化、非线性最小二乘优化；

3. 闭环检测：激光特征匹配、几何特征检索，修正长距离运动产生的位姿漂移；

4. 融合技术：激光 + IMU + 里程计多传感器融合，弥补单一雷达在高速运动、颠簸地形下的精度损失。

6. 系统性能提升方法

1. **数据预处理优化**：对激光原始数据进行滤波（均值滤波、卡尔曼滤波），去除噪声点、动态障碍物（行人、移动设备）干扰；针对运动畸变，利用 IMU 预积分补偿雷达旋转 / 平移误差。

2. **算法参数调优**：GMapping 优化粒子数量、采样频率；Hector SLAM 调整迭代次数与匹配阈值，平衡精度与算力消耗。

3. **多传感器融合增强鲁棒性**：激光为主，IMU、轮式里程计为辅，高频 IMU 数据补全雷达空白时段的位姿信息，降低累计漂移。

4. **闭环策略优化**：增大闭环检测触发范围、优化激光特征库，提升大场景下闭环成功率，从根源减小定位误差。

5. **硬件适配升级**：选用高帧率激光雷达，提升动态场景下的数据采集频率；搭配嵌入式算力芯片，保障算法实时运行。

（二）视觉 SLAM

1. 适配应用场景

依托图像信息丰富、硬件轻量化、成本低廉的优势，适用场景更广：

全场景通用：室内外混合环境、无人机、小型仿生机器人、穿戴式设备（对体积、重量要求严苛）；

纹理丰富场景：商业街、园区、城市道路、家庭环境（墙面、家具、绿植等特征充足）；

低成本项目：消费级服务机器人、教育机器人、小型研发平台；

拓展场景：语义导航、图像识别、人机交互一体化机器人（视觉可同时完成定位与目标检测）。

不适用场景：纯弱纹理环境（空墙、空旷厂房）、强光 / 全黑无光环境、高粉尘 / 浓雾环境（镜头易被遮挡，图像失效）。

2. 传感器选型

根据视觉 SLAM 分支（单目、双目、RGB-D）选型，区分成本、测距能力与使用门槛：

1. **单目相机**：普通 USB 摄像头、工业单目相机，成本最低、体积最小、功耗低；无直接深度信息，依靠多帧运动估计深度，适配无人机、微型机器人、轻量化研发平台。

2. **双目相机**：双目立体相机，基于视差原理计算深度，测距稳定，中等成本；适用于中小型室内外机器人，是纯视觉方案的主流选择。

3. **RGB-D 深度相机（主流）**：代表产品微软 Kinect、奥比中光深度相机，可同步输出彩色图像 + 深度数据，测距直观、算法开发难度低；多用于室内服务机器人、体感交互机器人，**室内短距效果最优**。

4. **辅助传感器**：标配 IMU，组成 VIO（视觉惯性里程计），解决纯视觉运动模糊、快速运动跟踪丢失问题；室外场景可搭配 GPS 辅助定位。

3. 整体方案设计

按照**稀疏**、**半稠密**、**稠密**三大视觉 SLAM 流派划分方案，结合算力与任务需求选择：

1. **稀疏视觉 SLAM**（高实时性，通用首选）：代表算法 **ORB-SLAM/ORB-SLAM2**，基于 ORB 特征点实现定位与建图，算力开销小、鲁棒性强；单目 / 双目 / RGB-D 相机均可适配，适用于绝大多数商用服务机器人、无人机。

2. **半稠密视觉 SLAM**（平衡精度与算力）：代表算法 **LSD-SLAM**，提取图像梯度明显的像素构建地图，比稀疏地图信息更丰富，算力低于稠密方案；适用于需要轻度环境重建的机器人。

3.稠密视觉 SLAM（高画质重建，低实时性）：代表算法 **DTAM**、**KinectFusion**，利用全部像素构建稠密地图，三维重建效果好；仅用于场景建模、可视化展示，不适合高速实时导航。

4.融合方案：VINS-Mono（单目视觉 + IMU 紧耦合），是目前室外、无人机主流方案，大幅提升动态环境稳定性。

4. 地图表示形式

视觉 SLAM 地图依托图像特征与像素数据，类型丰富，区分导航、重建、语义等不同用途：

1.稀疏特征点地图：稀疏 SLAM 标配，存储图像特征点的三维坐标，数据量小、加载快，主要用于机器人定位，无法直接用于路径规划；

2.半稠密 / 稠密像素点云地图：由图像像素结合深度信息生成，完整还原环境外观，多用于三维重建、可视化展示；

3.二维 / 三维占有栅格地图：将 RGB-D 深度数据转化为栅格地图，格式与激光 SLAM 互通，可直接用于导航、避障，是视觉导航机器人的过渡方案；

4.语义地图：结合图像目标检测，在地图中标记行人、家具、门窗等语义信息，适用于智能交互、语义导航类高端机器人。

5. 核心关键技术

1.前端视觉处理：图像预处理、特征提取与匹配（FAST、ORB 特征）、立体匹配、视差计算、对极几何约束；

2.位姿解算：针孔相机模型、四大坐标系（世界 / 相机 / 图像 / 像素）转换、透视投影、三角测距；

3.后端优化：光束平差法（BA）、非线性优化、边缘化，校正相机位姿与特征点坐标；

4.闭环检测：词袋模型（DBoW）、图像检索，识别历史场景并修正全局位姿误差；

5.畸变校正：镜头径向 / 切向畸变修正、双目极线校正，提升匹配精度。

6. 系统性能提升方法

结合算法架构、传感器融合、硬件加速、场景适配多维度优化，兼顾**实时性**、**定位精度**、**鲁棒性**：

1.前端轻量化优化

特征筛选：采用 FAST、ORB 等轻量特征，动态阈值过滤无效特征，减少匹配计算量；弱纹理场景采用点 + 线特征融合，提升特征数量。

o 关键帧管理：设计自适应关键帧筛选规则，仅在场景大幅变化时新增关键帧，普通帧仅做位姿跟踪，降低算力消耗。

o 极线约束优化：双目 / RGB-D 相机启用极线校正，将二维匹配降为一维搜索，大幅提升匹配效率。

2.后端分层优化

o 解耦局部与全局优化：前端执行局部高频 BA 优化保证实时跟踪，闭环检测、全局 BA 优化放在后台异步线程执行，不阻塞主流程。

o 稀疏矩阵求解：使用 g2o、Ceres 等稀疏求解器，结合边缘化技术控制优化窗口大小，避免计算量随场景扩大指数增长。

3.多传感器融合优化（核心提升手段）

o 视觉 + IMU 紧耦合（VIO）：IMU 高频输出位姿数据，弥补视觉在运动模糊、画面遮挡时的跟踪丢失；视觉低频修正 IMU 累积漂移，动静结合提升稳定性。

o 按需融合激光、轮速计：复杂环境下加入激光雷达，融合视觉丰富语义与激光高精度测距，实现优势互补

4.硬件与工程加速

o 异构算力并行：将特征提取、匹配等并行任务部署到 GPU、FPGA、NPU 加速，CPU 仅负责逻辑调度，嵌入式平台可实现数倍帧率提升。

o 流水线设计：跟踪、建图、闭环检测分多线程并行运行，充分利用多核 CPU 资源。

5.闭环与地图轻量化

o 轻量化闭环检测：使用词袋模型 DBoW 快速检索候选帧，仅对少量候选帧精细匹配，降低全局检索耗时。

o 地图分块管理：大场景下对地图分块加载，仅加载机器人周边局部地图，远处地图按需调用，减少内存占用。

6.动态场景适配

o 利用语义分割算法识别行人、移动车辆等动态物体，剔除动态区域特征，仅使用静态环境特征解算位姿，避免动态目标造成定位漂移。

4 掌握多机器人编队控制的几种方法和比较，角色分配和通信方式

对应文档：第 6 章 多机器人协同控制.docx

(1) 通信方式 (第 2 节 多机器人通信)

1. 显式通信：机器人直接交互状态、意图、环境信息；
2. 隐式通信：依靠环境感知间接协作，无直接数据交互；
3. 混合通信：底层隐式、上层显式，工程最常用。

(2) 角色分配 (第 4、5 节 任务分配)

1. 分配架构：集中式、分布式、混合式；
2. 典型场景 (RoboCup 足球机器人)：动态分配守门员、主攻、防守、左右路助攻；
3. 分配算法：基于效用值计算、投标机制、博弈论 (无通信场景)；
4. 容错机制：通过通信检测机器人失效，动态重分配角色，避免角色震荡。

(3) 编队控制方法 + 对比 (第 2 节、第 6 节 编队控制)

文档明确四种主流编队控制方法：虚拟结构法、基于行为的方法、跟随领航者方法、基于图论的方法；额外补充仿生环航编队 (海豚围捕模型)，用于巡逻、围捕场景。

文档内给出方法分类，但未做详细横向优劣对比，仅介绍原理与应用场景。

结合课程文档内容，系统梳理主流编队控制方法、原理、优缺点、适用场景，完成横向对比，并同步完善配套的角色分配、通信机制内容。

一、多机器人编队控制主流方法及原理

多机器人编队控制，是指多台机器人在运动过程中，维持预设几何队形，同时自主完成避障、轨迹跟随、目标围捕、区域巡逻等任务的核心技术。文档中明确四大经典编队控制方法：**虚拟结构法、基于行为法、跟随领航者法、基于图论法**，同时补充课程提及的**仿生环航编队控制** (衍生应用类方法)，逐一说明原理、实现逻辑。

(一) 虚拟结构法 (Virtual Structure)

1. 核心原理

将整个机器人编队**整体抽象为一个刚性虚拟结构体**，把预设队形视作固定几何框架。编队内所有机器人都被约束在该虚拟结构的对应节点上，跟随虚拟结构整体进行平动、转动、变向。系统先规划**虚拟结构**的整体运动轨迹与姿态，再根据虚拟框架的位置，解算出每一台编队成员机器人的期望位姿，各机器人独立跟踪自身目标点，最终实现整体队形保持。

2. 实现特点

- 队形被等效为刚体，几何约束强，理论上队形精度高；
- 全局轨迹统一规划，编队整体运动一致性好。

(二) 基于行为的方法 (Behavior-based)

1. 核心原理

模仿生物群体行为逻辑，为每台机器人预设**多种基础行为单元**，通过权重组合、状态切换实现编队控制。常用基础行为：**向目标运动、保持编队距离 / 方位、避障、避让同伴、原地待命**等。机器人根据自身传感器、邻机状态、环境信息，动态调整各行为的执行权重，自主响应环境变化，无需全局统一轨迹。

2. 实现特点

去中心化，单台机器人自主决策，依靠局部感知完成协作；
行为组合灵活，可快速适配动态障碍、临时队形变换。

(三) 跟随领航者法 (Leader-Follower, 领航 - 跟随法)

1. 核心原理

将编队划分为两类角色：**领航者 (Leader)** 和**跟随者 (Follower)**。

1. 领航者：作为编队核心，提前规划运动轨迹，自主完成导航、避障，决定编队整体的行进路线、速度与方向；

2.跟随者：以领航者为参考基准，实时感知与领航者的**相对距离、相对角度**，通过控制算法维持预设相对位姿，从而保持整体队形。 衍生模式：单领航者、多领航者、层级领航（多级跟随）。

2. 实现特点

架构简单、逻辑清晰，工程落地难度低，是工业场景最常用方案；
队形由跟随者与领航者的相对约束决定，调整相对参数即可快速切换队形。

(四) 基于图论的方法 (Graph-based)

1. 核心原理

利用**拓扑图**描述多机器人之间的通信关系、位置约束与邻接关系：将每一台机器人抽象为**图的节点**，机器人之间的信息交互、位置约束抽象为**图的边**。通过图矩阵、邻接关系、连通性约束设计分布式控制律，仅要求机器人与**局部邻域节点**进行信息交互，依靠拓扑关系维持编队几何形态。拓扑结构可根据任务需求动态重构。

2. 实现特点

严格依托通信拓扑与邻域约束，数学理论性强，稳定性分析成熟；
支持大规模机器人集群编队，适配分布式系统。

(五) 仿生环航编队控制 (拓展方法，课程重点案例)

1. 核心原理

参考自然界海豚群体围捕鱼群的生物行为，专门面向**目标环绕、围捕、区域巡逻**场景设计。 机器人集群以移动目标为中心，按照固定半径、固定角度分布形成环形编队，分为搜寻、列队、驱赶、环航围捕四个阶段；机器人仅获取邻机相对方位、目标位置信息，通过分布式控制律维持环形队形与环绕角速度。

2. 实现特点

定向应用：主打目标围捕、定点监视、区域安防，通用行进编队能力弱；
全分布式，对远距离通信依赖低，抗干扰能力强。

二、各类编队控制方法综合对比

从**控制架构、队形精度、避障能力、通信需求、鲁棒性、算力要求、适用规模、工程难度、典型场景** 9 个维度进行横向对比，区分优劣与适配性：

对比维度	虚拟结构法	基于行为法	跟随领航者法	基于图论法	仿生环航编队法
控制架构	集中式为主	纯分布式	集中 + 分布式混合	纯分布式	纯分布式
队形保持精度	最高（刚性约束）	一般（行为组合存在偏差）	较高（依赖相对位姿）	较高（拓扑约束稳定）	较高（环形约束固定）
动态避障能力	弱（整体刚体难局部调整，遇障易队形错乱）	强（多行为动态切换，局部灵活避障）	中等（领航者避障，跟随者被动调整）	较强（邻域节点协同避障）	中等（环绕状态下局部避障受限）
通信依赖	高（需全局下发虚拟结构坐标）	低（仅局部感知，少量邻机通信）	中（跟随者需获取领航者位姿）	中低（仅邻域节点通信）	低（仅邻机 + 目标感知，无全局通信）
鲁棒性（容错性）	差（虚拟结构失效则全队失控；单点故障影响整体）	优（去中心化，单台故障不影响集群）	较差（领航者单点故障为致命缺陷）	良（拓扑局部断裂可重构，容错性好）	良（单台脱离编队不破坏整体环航）
计算 / 算力要求	高（全局轨迹 + 所有节点解算）	低（局部行为判断，计算简单）	低（跟随者仅解算相对位姿）	中（拓扑矩阵与控制律运算）	中（环绕控制律迭代运算）
机器人集群规模	中小型编队（≤10台）	大 / 超大规模集群	中小型编队	大 / 超大规模集群	中小型围捕编队
工程实现难度	高（全局规划复杂）	低（模块化行为设计）	最低（结构简单，调试方便）	中（拓扑设计与算法门槛高）	中（仿生控制律调试复杂）

典型应用场景	规整队列行进、舞台表演、固定阵列作业	野外集群探索、复杂环境搜救、动态场景编队	仓储车队、园区巡逻、物流跟随车队、RoboCup 机器人足球	大型集群巡检、无人机编队、分布式探测	目标围捕、安防巡逻、定点监视、区域警戒
--------	--------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------

5 课外准备运动学、动力学控制的常用方法及各自的特点，如曲线规划，轨迹规划，动力学控制，建立运动学模型和动力学模型（含引入滑移角对运动学和动力模型进行修正），并熟悉其研究目标和应用场景

一、核心概述

机器人运动学、动力学是移动机器人运动控制的理论基础。**运动学**只研究机器人位置、姿态、速度、加速度等运动规律，不考虑作用力与力矩；**动力学**研究运动与受力、力矩之间的耦合关系。结合轨迹 / 曲线规划、模型建立、滑移角修正，可实现机器人精准、稳定运动控制，广泛应用于轮式、腿式、履带式机器人。

（一）运动学模型与常用建模方法

1. 基本概念与研究目标

研究目标：描述机器人各构件位姿、速度、角速度的传递关系，求解机器人在不同驱动量下的运动状态，为轨迹跟踪、姿态控制提供基础模型。

适用对象：轮式移动机器人、多足机器人、机械臂等。

2. 主流运动学建模方法及特点

（1）刚体运动学建模（差分轮、全向轮机器人主流）

针对课程重点的**差动轮式机器人**建立平面运动学模型，也是地面移动机器人最基础模型。

原理：基于两轮转速、轮距、车轮半径，推导机器人线速度、角速度、平面位姿变化关系，属于**非完整约束系统**（机器人无法侧向瞬时移动）。

特点：模型结构简单、计算量小、实时性强，适合嵌入式控制器；理想状态下精度高，仅适用于**路面平整、无打滑**场景。

应用场景：室内 AGV、扫地机器人、仓储轮式机器人、教学实验平台。

（2）齐次坐标与矩阵变换建模

原理：结合世界坐标系、机器人本体坐标系，通过旋转矩阵、平移矩阵描述机器人在全局空间的位姿转换，串联多坐标系完成运动解算。

特点：通用性强，可拓展至二维 / 三维空间、多关节机器人；数学表达规范，便于和视觉 SLAM、坐标定位结合。

应用场景：全场景移动机器人、机械臂、视觉引导机器人、多机器人协同编队。

（3）连杆运动学（腿式 / 多关节机器人）

原理：将机器人腿部、关节拆解为串联连杆机构，采用 D-H（Denavit-Hartenberg）参数法建立连杆间运动传递关系。

特点：专门适配多自由度仿生机器人，可描述复杂步态运动；模型维度高、参数多，计算复杂度高于纯轮式模型。

应用场景：四足机器人狗、双足人形机器人、仿生腿式机器人。

（二）动力学模型与常用建模方法

1. 基本概念与研究目标

研究目标：分析机器人运动所需的驱动力、驱动力矩、惯性力、摩擦力、外界扰动，建立**力 / 力矩 — 运动状态**的映射关系，实现力矩控制、抗扰动控制、负载自适应。

适用场景：高速运动、重载、颠簸路面、动态负载变化的机器人。

2. 主流动力学建模方法及特点

（1）拉格朗日动力学建模

原理：基于系统动能、势能构建拉格朗日函数，推导机器人整体动力学方程，不依赖复杂受力分解。

特点：建模逻辑统一，适合多自由度复杂机器人（足式、机械臂）；方程形式规整，便于控制器设计；高阶系统方程复杂，求解耗时。

应用场景：四足机器人、人形机器人、高精度协作机械臂。

（2）牛顿 - 欧拉动力学建模

原理：对每个刚体构件依次做受力分析、力矩分析，逐层递推计算惯性力与相互作用力。

特点：物理意义直观，求解效率高，适合轮式、履带式等低自由度机器人；多关节系统递推流程繁琐。

应用场景：轮式 AGV/AMR、履带式救援机器人、低速移动平台。

（3）状态空间建模

原理：将动力学方程转化为线性 / 非线性状态方程，结合现代控制理论设计控制器。

特点：便于仿真、参数调试与闭环控制设计，适配 PID、模型预测控制等算法；强非线性场景下近似误差较大。

应用场景：所有需要闭环运动控制的机器人，工业移动机器人、自动驾驶小车。

（三）轨迹规划与曲线规划

轨迹规划、曲线规划是上层运动决策，输出期望位置、速度、加速度，作为运动学 / 动力学控制器的输入。

1. 轨迹规划

定义：在时间维度上，规划机器人从起点到终点的完整运动序列，包含位置、速度、加速度随时间的变化规律，分为点位规划、连续路径规划。

常用方法及特点

1. 多项式轨迹规划（三次 / 五次多项式）：曲线平滑、无速度 / 加速度突变，运动平稳；计算简单，是工业机器人标配。适用于室内巡检、仓储机器人。

2. 梯形速度轨迹规划：速度分段恒定，算法极简；启停阶段存在加速度跳变，易产生冲击。适用于低速、对平稳性要求不高的 AGV。

3. S 型速度轨迹规划：加减速连续平滑，冲击小、舒适性强；参数调试较多。适用于载人服务机器人、高端物流机器人。

研究目标：保证运动平稳、无冲击、严格按时到达目标点位，同时满足电机、机械结构的约束极限。

应用场景：点对点搬运机器人、产线移动机器人、室内定点巡逻机器人。

2. 曲线规划（路径曲线规划）

定义：侧重几何路径设计，规划机器人在平面 / 空间的行走曲线形态，解决转弯、变道、避障后的路径平滑问题。

常用方法及特点

1. 直线 + 圆弧组合：结构最简单，工程落地最多；转弯处曲率突变，高速行驶易打滑。适用于规整仓库、厂区固定路线 AGV。

2. 贝塞尔曲线 / 样条曲线：曲率连续变化，路径顺滑，转弯姿态稳定；计算量略大。适用于高速 AMR、室外巡检机器人、自动驾驶小车。

3. 回旋曲线：曲率线性变化，完美衔接直线与圆弧，极大降低侧向力；参数设计复杂。适用于高速重载移动机器人。

研究目标：生成连续平滑的几何路径，减小转弯侧向载荷、防止打滑、提升运动稳定性。

应用场景：动态避障机器人、室外移动平台、高速物流机器人。

（四）引入滑移角对模型的修正（重点补充）

1. 滑移角基本概念

机器人车轮 / 足端与地面之间并非纯滚动，受离心力、侧向力、路面摩擦影响会产生侧向滑动，车轮实际行进方向与车轮朝向的夹角即为滑移角。理想运动学 / 动力学模型默认纯滚动、无滑移，在转弯、加速、颠簸路面会产生较大误差，必须引入滑移角完成模型修正。

2. 运动学模型的滑移角修正

修正原理：在原差分轮、全向轮运动学方程中，叠加滑移角带来的侧向速度、位置偏差，重新校正位姿、速度解算结果。

特点：修正后模型更贴合真实行驶状态，定位与轨迹跟踪精度大幅提升；需实时通过 IMU、编码器、视觉感知估算滑移角。

应用场景：转弯频繁的轮式机器人、高速移动机器人、路面湿滑 / 粗糙场地机器人。

3. 动力学模型的滑移角修正

修正原理：在动力学受力方程中，引入滑移产生的**侧向摩擦力、滚动阻力**，补充滑移角对应的力矩损耗，重新计算驱动轮所需扭矩。

特点：解决转弯、打滑工况下电机扭矩输出不准、轨迹偏移问题；对路面摩擦系数、滑移角估算精度依赖较高。

应用场景：重载 AGV、越野履带 / 轮式机器人、户外作业机器人。

4. 整体使用场景总结

滑移角修正是**理想模型向工程实际落地**的关键步骤，凡是存在转弯、高速运动、非平整路面、重载工况的移动机器人，均需要该修正方法。

(五) 运动学与动力学控制常用控制算法及特点

1.PID 控制

- 特点：结构简单、参数易调、不依赖精确模型；非线性、强滑移场景控制精度有限。
- 应用：绝大多数低速室内轮式机器人。

2.模型预测控制（MPC）

- 特点：基于运动学 / 动力学模型预测未来运动状态，可提前约束速度、转角、滑移；计算量偏大。
- 应用：高速机器人、自动驾驶、复杂路况移动平台。

3.滑模控制

- 特点：抗外界扰动、抗参数变化能力强，适配存在滑移、摩擦的非线性系统；存在小幅抖振。
- 应用：越野机器人、户外巡检机器人。

4.自适应控制

- 特点：可在线辨识滑移角、摩擦系数等未知参数，动态修正模型；算法复杂度高。
- 应用：全地形自适应机器人、多场景通用 AMR。

6.熟悉 AGV 与 AMR 的工作原理和区别

一、基本定义与工作原理

1. AGV（自动导引车，Automated Guided Vehicle）

工作原理

属于**轨道式、固定路径自动化搬运设备**，依赖**外部预设导引设施**完成定位与行走，全程按照预先规划的固定路线行驶。

- 主流导引方式：磁条导引、磁钉导引、二维码轨道、埋线导引、激光反射板导引；
- 运行逻辑：机器人沿物理标识 / 预设路径循环行驶，仅支持简单启停、避障，**无自主路径规划能力**；
- 控制模式：上位机统一调度，路径、任务均由后台提前下发，现场无法自主改道。

2. AMR（自主移动机器人，Autonomous Mobile Robot）

工作原理

属于**无轨、智能移动平台**，搭载激光雷达、视觉、IMU 等传感器，依靠 **SLAM 技术实时建图 + 自主定位**，完全摆脱物理轨道约束。

运行逻辑：接收任务后，结合实时环境自主规划最优路径，可动态避障、实时绕行障碍物；

控制模式：本地自主决策为主，上位机仅下发目标任务，机器人独立完成导航与运动。

二、核心区别（多维度对比）

对比维度	AGV 自动导引车	AMR 自主移动机器人
导航原理	依赖磁条、磁钉、二维码、反射板等外部物理导引设施	基于激光 / 视觉 SLAM 自主建图定位，无外部轨道
路径规划	路径提前固定，无法自主改道；改路线需重新铺设导引设施	实时自主规划路径，遇障自动绕行、动态优化路线
环境适应性	仅适用于规整、静态工业环境；场地改动影响运行	适配室内外、动态人流 / 物流场景，环境变化自适应
部署成本 & 周期	场地改造量大，铺设轨道工期长、初期成本高	无需改造场地，部署快，仅需现场建图，初期投入低
柔性 & 灵活性	柔性极差，产线调整、工位变动难以适配	柔性极强，任务、工位、流程可随时在线调整

避障能力	仅基础红外 / 超声避障，避障后无法重新规划路线	多传感器融合智能避障，绕行后继续执行任务
调度方式	集中式调度，依赖上位机指令，单机无决策能力	分布式自主决策，上位机仅分配任务
运动控制	多采用简单轨迹跟踪，基于固定路径运动学模型	融合运动学 / 动力学、轨迹优化，支持复杂曲线行驶
典型应用场景	传统工厂流水线、固定库区物料搬运、老旧厂房	智能工厂、柔性生产线、电商仓储、写字楼、医院、动态人流场景

三、补充总结

- 1.AGV 是传统自动化设备，主打固定流程、大规模标准化搬运，适合成熟不变的工业场景；
- 2.AMR 是智能机器人设备，依托 SLAM 与自主导航技术，是柔性智能制造、智慧物流的主流方案；
- 3.二者硬件结构（轮式行走机构）相近，核心差距集中在**导航方式、智能决策、环境柔性**三大层面。

7.掌握具身智能的基本概念和特点以及宇树、云深处等机器人公司领先优势所在；

一、具身智能基本概念与核心特点

1. 基本概念

具身智能（Embodied Intelligence）是区别于纯云端大模型的人工智能形态，指智能体（机器人）拥有物理实体身躯，依托本体传感器、运动机构与环境进行实时交互，通过感知、行动、反馈不断学习、迭代决策，最终实现自主感知、自主运动、自主决策、自主学习的综合智能。简单理解：“**有身体、能感知、会行动、可进化**”的实体人工智能，机器人是具身智能最典型的载体。

2. 核心特点

- 1.物理躯体依托：具备完整机械结构、驱动系统、运动机构，可在真实物理空间执行动作，区别于纯软件 AI；
- 2.感知 - 行动闭环：通过相机、激光雷达、力觉、触觉、IMU 等传感器感知环境，驱动躯体做出动作，再根据环境反馈调整行为，形成闭环；
- 3.环境强交互性：直接适应真实世界的不确定性（路面不平、障碍物、外力扰动），而非仅处理虚拟数据；
- 4.在线学习与进化：可在作业过程中持续学习步态、避障、协作策略，不断优化运动与决策能力；
- 5.多模态融合：融合视觉、听觉、力觉、位置等多类感知信息，完成复杂任务；
- 6.强实时性：运动、避障、姿态调整要求毫秒级响应，对本地算力、控制器实时性要求高。

3. 研究目标与应用场景

- 研究目标：让机器人像生物一样适应复杂非结构化环境，具备自主生存、作业、协作能力，摆脱人工遥控与预设程序限制；
- 典型应用场景：四足 / 人形机器人、户外巡检、应急救援、家庭服务、工业柔性作业、特种安防。

二、宇树科技、云深处（绝影）核心产品与领先优势

两家均为国内四足仿生机器人头部企业，依托足式机器人运动控制、算法、硬件集成能力实现技术领跑，产品多次亮相国家级活动，落地多行业场景。

（一）杭州宇树科技（Unitree）

1. 代表产品

消费级 / 工业级四足机器狗：A1、Go1、B1 等；产品先后登上央视春晚、北京冬奥会、杭州亚运会。

2. 核心领先优势

- 1.运动控制与动态平衡技术 自研高阶动态步态算法，足式机器人动态平衡能力突出，可实现小跑、跳跃、爬坡、上下台阶、倒地自主起身，对崎岖地形适应性极强；基于深度学习优化步态，行走流畅、抗干扰能力强。
- 2.全栈软硬件自研 自研伺服电机、驱动器、控制器、传感器套件，机电一体化集成度高，体积小、扭矩大、响应速度快；整机功耗控制优秀，续航表现处于行业前列。
- 3.智能化与具身能力 标配激光雷达、双目视觉、力控传感器，原生支持 SLAM 自主导航、避障、目标跟随；集成强化学习算法，可自主学习新步态、新动作，具备典型具身智能特征。

4.产品矩阵与落地能力 覆盖消费娱乐、教育科研、工业巡检、体育赛事、安防巡逻多场景；产品量产能力强，标准化程度高，商用落地案例丰富。

5.人机交互与拓展性 支持语音交互、远程遥控、二次开发，开放 SDK 与 ROS 接口，适配科研、二次开发需求。

（二）云深处科技（DeepRobotics）

1. 代表产品

主力产品**绝影系列四足机器人（绝影 Pro）**，面向工业、特种作业、科研领域的高端四足机器人。

2. 核心领先优势

1.复杂地形适应与重载能力 主打工业级应用，机身结构刚性强，**负载能力、越野通过性优异**，可在山地、泥泞、废墟等极端非结构化环境稳定行走，偏向救援、电力巡检、工矿作业等重载场景。

2.自主控制与算法积淀 较早布局足式机器人自主控制算法，融合动态平衡、轨迹规划、姿态修正算法，针对滑移、地形扰动做大量模型优化，复杂工况下运动稳定性极强。

3.工业级可靠性 整机做防尘、防水、抗震加固设计，适应户外恶劣工况；控制系统容错性高，适合长时间连续工业作业。

4.多机协同能力 原生支持多机器人编队、协同探索、协同作业，结合 SLAM 与多机通信技术，面向集群巡检、灾后搜救等场景深度优化。

5.科研与行业解决方案 深耕高校、科研院所、政企特种项目，提供整套机器人作业解决方案，在高端科研、特种机器人领域认可度高。

三、两家企业技术方向简要区分

1.宇树科技：偏向**消费级 + 通用商用**，兼顾性能、轻量化、性价比与大众场景落地，人机交互、通用智能化能力更强；

2.云深处科技：偏向**工业级 + 特种作业**，主打重载、高可靠性、极端地形适应，深耕工业巡检、应急救援、高端科研领域。

四、行业整体技术亮点（结合课程内容）

两家企业的四足机器人均融合了课程所学：腿式行走机构、运动学 / 动力学建模、步态规划、SLAM 感知、多机器人协同、ROS 系统等技术，是国内足式机器人、具身智能落地的典型代表，也是国产智能机器人技术发展的标杆。

8.掌握机器人在运动中的坐标转换方法和计算过程

对应文档：第 4 章 机器人传感器.docx、第 5 章 机器人自主定位与建图.docx

（1）相机视觉坐标转换（第四章 透视投影、双目视觉）

对应位置：第四章第 4 节 透视投影、四大坐标系变换

1.四大坐标系：世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系、像素坐标系；

2.完整转换流程：世界坐标系 $\rightarrow$ 相机坐标系（旋转矩阵 R + 平移向量 T ，外参） $\rightarrow$ 图像坐标系（针孔透视投影） $\rightarrow$ 像素坐标系（尺度 + 原点偏移，内参矩阵）；

3.数学模型：齐次坐标、内参 / 外参矩阵、径向畸变修正；

4.补充：双目相机利用**视差、基线、三角测量**完成三维坐标解算，含对极几何、极线校正计算。

（2）机器人位姿坐标转换（第五章 定位与建图）

对应位置：第五章第 1 节 机器人位姿与坐标系

1.三维位姿描述：3 个位置自由度 (x/y/z) + 3 个姿态自由度（横滚 Roll、俯仰 Pitch、偏航 Yaw）；

2.坐标变换：不同局部 / 全局坐标系间的**旋转矩阵**推导与坐标换算；

3.应用：SLAM 中基于坐标变换解算机器人实时位姿。

机器人坐标转换与旋转矩阵详细讲解

一、先搞懂基础概念：位姿与坐标系

1. 位姿的定义

三维空间里物体的**位姿** = **位置** + **姿态**，一共 6 个自由度：

- 3 个位置自由度：确定物体在空间(X, Y, Z)的具体位置；
- 3 个姿态自由度：用**横滚 Roll**、**俯仰 Pitch**、**偏航 Yaw**三个绕坐标轴的转角，确定物体自身的朝向，也就是姿态。

2. 两个关键坐标系

图里出现了两个坐标系：

- **基坐标系 B**：固定参考系，基矢是 $\vec{i}$ (x 向)、 $\vec{j}$ (y 向)，相当于我们的“世界固定坐标系”；
- **动坐标系 H**：跟着机器人末端 / 物体运动的坐标系，基矢是 $\vec{n}$ (H 的 x 轴)、 $\vec{o}$ (H 的 y 轴)，物体 P 在 H 坐标系里有固定坐标 ${}^H P$ 。

我们要解决的问题：已知 P 在动系 H 的坐标 ${}^H P$ ，求它在固定基系 B 里的坐标 ${}^B P$ ，这就是**坐标旋转变换**的核心场景。

二、基矢的线性表示（正交基变换）

动系 H 的两个基向量 $\vec{n}$ 、 $\vec{o}$ ，可以用基坐标系 B 的基 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 线性展开：

$$\begin{cases} \vec{n} = n_x \vec{i} + n_y \vec{j} = \begin{bmatrix} n_x & n_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \end{bmatrix} \\ \vec{o} = o_x \vec{i} + o_y \vec{j} = \begin{bmatrix} o_x & o_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \end{bmatrix} \end{cases}$$

把两个式子合并成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \vec{n} \\ \vec{o} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & n_y \\ o_x & o_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \end{bmatrix}$$

这个矩阵描述了 H 的基在 B 基下的投影关系。

三、点 P 的向量展开推导

点 P 在 H 坐标系下坐标是 ${}^H P = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ （列向量形式），用 H 的基表示 P 的位置向量：

$$\vec{P} = 1 \cdot \vec{n} + 1 \cdot \vec{o} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{n} \\ \vec{o} \end{bmatrix}$$

把上面 $\begin{bmatrix} \vec{n} \\ \vec{o} \end{bmatrix}$ 的矩阵表达式代入：

$$\vec{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} n_x & n_y \\ o_x & o_y \end{bmatrix}}_{\text{H基在B基的投影矩阵}} \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \end{bmatrix}$$

关键矩阵转置规则

矩阵乘法有性质: $\mathbf{u}^T \mathbf{M} = (\mathbf{M}^T \mathbf{u})^T$, 因此:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x & n_y \\ o_x & o_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & o_x \\ n_y & o_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

代入后得到:

$$\vec{P} = \underbrace{\begin{bmatrix} n_x & o_x \\ n_y & o_y \end{bmatrix}}_{{}^B R_H: H \rightarrow B \text{ 的旋转矩阵}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \end{bmatrix}$$

所以 P 在 B 坐标系的坐标 ($\vec{i}, \vec{j}$ 的系数) 就是:

$${}^B \mathbf{P} = {}^B \mathbf{R}_H \cdot {}^H \mathbf{P}$$

这就是从动坐标系 H 到基坐标系 B 的旋转坐标变换公式。

四、旋转矩阵 ${}^B R_H$ 的物理意义

1. 矩阵 ${}^B \mathbf{R}_H = \begin{bmatrix} n_x & o_x \\ n_y & o_y \end{bmatrix}$:

- 第一列: H 坐标系 x 轴基矢 $\vec{n}$ 在 B 坐标系下的坐标 $(n_x, n_y)^T$;
- 第二列: H 坐标系 y 轴基矢 $\vec{o}$ 在 B 坐标系下的坐标 $(o_x, o_y)^T$;

2. 正交特性: 旋转矩阵是正交矩阵, 满足 $\mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I}$ 、 $\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T$, 逆变换 (从 B 转回 H) 用转置矩阵即可:

$${}^H \mathbf{P} = {}^B \mathbf{R}_H^T \cdot {}^B \mathbf{P}.$$

举个直观例子（二维绕原点旋转 θ 角）

如果 H 坐标系是 B 坐标系绕原点逆时针转 θ 得到的：

- $\vec{n}$ (H 的 x 轴) 在 B 下坐标: $(\cos \theta, \sin \theta)^T$
- $\vec{o}$ (H 的 y 轴) 在 B 下坐标: $(-\sin \theta, \cos \theta)^T$

旋转矩阵：

$${}^B R_H = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\text{代入 } {}^H P = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}:$$

$${}^B P = \begin{bmatrix} \cos \theta - \sin \theta \\ \sin \theta + \cos \theta \end{bmatrix}$$

完美符合平面旋转坐标变换公式。

五、推广到三维机器人位姿场景

二维的逻辑可以直接拓展到三维：

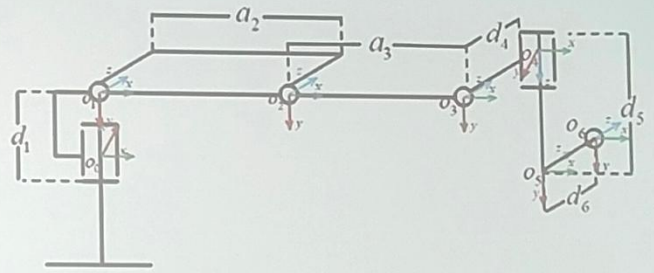
1. 动系 H 有 3 个正交基 $\vec{n}, \vec{o}, \vec{a}$ （对应 x/y/z 轴），旋转矩阵 ${}^B R_H$ 是 3×3 矩阵，每一列分别是 H 三个轴在基系 B 下的坐标；
2. 姿态由 Roll（绕自身 x 转）、Pitch（绕自身 y 转）、Yaw（绕自身 z 转）三次旋转合成总旋转矩阵；
3. 若 H 坐标系原点在 B 里还有平移向量 ${}^B t_H$ ，完整的**齐次坐标变换**为：

$$\begin{bmatrix} {}^B P \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^B R_H & {}^B t_H \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^H P \\ 1 \end{bmatrix}$$

这个 4×4 矩阵就是机器人学里常用的**齐次变换矩阵**， 包含旋转（姿态）和平移（位置），完整描述位姿变换。

最后一节课 PPT 原图:

求解顺序: $\alpha_{i-1} a_{i-1} \theta_i d_i$



$$A_i = {}^{i-1}T_i$$

$$= \text{Rot}(x, \alpha_{i-1}) \text{Trans}(a_{i-1}) \text{Rot}(z, \theta_i) \text{Trans}(0, 0, d_i)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha_{i-1}) & -\sin(\alpha_{i-1}) & 0 \\ 0 & \sin(\alpha_{i-1}) & \cos(\alpha_{i-1}) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\theta_i) & -\sin(\theta_i) & 0 & 0 \\ \sin(\theta_i) & \cos(\theta_i) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin\theta_i \cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i \cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -d_i \sin\alpha_{i-1} \\ \sin\theta_i \sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i \sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & d_i \cos\alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{注意此处为从左往后乘}$$

将DH表代入公式 A_i

$$A_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_0 & -\sin\theta_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -d_0 \\ \sin\theta_0 & \cos\theta_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 & a_1 \\ \sin\theta_1 \cos\alpha_1 & \cos\theta_1 \cos\alpha_1 & -\sin\alpha_1 & 0 \\ \sin\theta_1 \sin\alpha_1 & \cos\theta_1 \sin\alpha_1 & \cos\alpha_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & a_2 \\ \sin\theta_2 \cos\alpha_2 & \cos\theta_2 \cos\alpha_2 & -\sin\alpha_2 & 0 \\ \sin\theta_2 \sin\alpha_2 & \cos\theta_2 \sin\alpha_2 & \cos\alpha_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

正运动学的最终变换矩阵: $T = A_1 A_2 A_3$